Obliczenia Naukowe

Szymon Pestrowicz

November 5, 2023

Zadanie 1

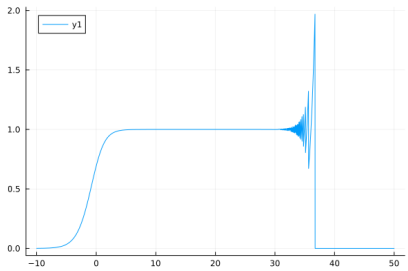
Zadanie 5 z listy 1 polegało na liczeniu iloczynu skalarnego 2 wektorów. Zmiana jaka należy wykonać na potrzeby tej listy to usuniecie najmniej znaczcej cyfry z x_4 oraz x_5.

	Lista 1	Lista 2
w przód Float32	-0.4999443	-0.4999443
w tył Float32	-0.4543457	-0.4543457
malejaco Float32	-0.5	-0.5
rosnaco Float32	-0.5	-0.5
w przód Float64	1.0251881368296672e-10	-0.004296342739891585
w tył Float64	-1.5643308870494366e-10	-0.004296342998713953
malejaco Float64	0.0	-0.004296342842280865
rosnaco Float64	0.0	-0.004296342842280865

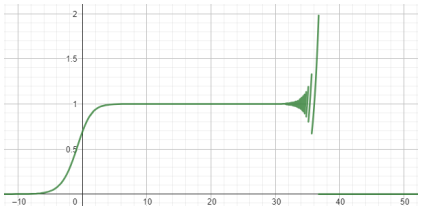
Taka zmiana danych nie wpływa na wynik podczas liczenia w arytmetyce Float32, natomiast we Float 64 w przypadku iloczynu skalarnego "w przód" i "w tył" widzimy dość duże różnice. To, że nie ma różnicy pomiedzy Lista 1 a Lista 2 w przypadku Float32 wynika z tego, że 4 bajtowa reprezentacja liczby zmiennoprzecinkowej jest w stanie przechować jedynie 6-7 cyfr znaczacych, w przeciwieństwie do standardu podwojonej precyzji, który to przechowuje 15-16 cyfr znaczacych

Zadanie 2

W zadaniu drugim mamy narysować wykres funkcji $f(x) = e^x \ln(1 + e^{-x})$ Przy użyciu biblioteki SymPy w julii otrzymałem taki wynik: $\lim_{x \to \infty} f(x) = 1$. Widzimy, że obra wykresy osiagaja wartość bardzo zbliżona do 1 już dla x = 4. Wartość ta daży jeszcze bardziej do 1, natomiast powyżej 30 zaczyna ona znaczaco odbiegać od 1, zarówno w góre jak i w dół ostatecznie osiagajac wartość 0 dla x od około 36. Wachania te wynikaja z tego, że wraz ze wzrostem x składowa e^x daży do ∞, natomiast $\ln(1 + e^{-x})$ daży do 0. Z tego też powodu dla wiekszych wartości x funkcja ta przyjmuje wartości 0, ponieważ mamy $e^x * 0$



Wykres z julii (bliblioteka Plots.



Wykres z geogebry.

Zadanie 3

Zadanie to polega na porównaniu rozwiazań układów liniowych Ax = b.

Macierz Hilberta

n	*****	**cond(A)**	**Błąd metody Gaussa**	**Blad metody inwersji**
1	1	1.0	0.0	0.0
3	3	524.0567775860	8.0225937722e-15	0.0
5	5	476607.2502422687	1.6828426299e-12	3.3544360584e-12
7	7	4.7536735659e8	1.2606867224e-8	4.7132803972e-9
9	9	4.9315375560e11	3.8751634185e-6	4.5412683031e-6
11	10	5.22270324501e14	0.000158278081585	0.0076183042
13	11	3.1905581877e18	0.1103970111	5.3312756394
15	12	3.6756828658e17	4.6966683508	7.3446414531
17	12	8.0712498943e17	13.7072366838	10.5169423783
19	13	5.1901324963e18	102.1598348627	109.9455073287
21	13	3.2903033202e18	44.0894558383	34.52041154914
23	13	6.1012090316e17	25.8425119179	22.27231429873
25	13	1.3309197553e18	7.0957572046	21.04404299195
27	14	4.2868370216e18	27.4330900905	35.6897453095
29	14	8.2774340844e18	60.0954503947	43.403836831990

* - rank(A)

Macierz Losowa

n	*****	**cond(A)**	**Blad metody Gaussa**	**Blad metody inwersji**
5	5	1.0	2.482534153247e-16	2.27528013451e-16
5	5	9.999999999999	1.4895204919e-16	1.79018083652e-16
5	5	999.9999999999	1.0874519762e-14	8.98773367955e-15
5	5	1.000000000758e7	4.13222116228e-10	4.22607260856e-10
5	5	9.999927913963e11	2.14324570479e-6	6.98204239567e-6
5	4	7.866189095961e15	0.0790071308819	0.0379931762993
10	10	1.0000000000000007	2.916317306881e-16	1.1102230246e-16
10	10	10.000000000000005	2.192514798397e-16	3.597533769998e-16
10	10	1000.0000000000103	2.132310422677e-14	1.60892730118e-14
10	10	9.999999989883e6	7.013383248525e-11	6.757245726842e-11
10	10	9.99981061542911e11	1.47823448587e-5	1.855664045418e-5
10	9	7.37165578256e15	0.1188979494001	0.1105958648074
20	20	1.0000000000000022	6.065720539026e-16	5.008324230288e-16
20	20	10.000000000000009	3.349121675321e-16	4.04127281044e-16
20	20	1000.0000000000043	1.159617187076e-14	8.33185211459e-15
20	20	9.999999993563564e6	1.567341602325e-10	1.426718630764e-10
20	20	9.99993184115527e11	2.0639874465375e-5	1.888359433999e-5
20	19	1.0348578397316e16	0.20393870175	0.2018665947361

* - rank(A)

W przypadku macierzy Hilberta do n=15 widzimy, że metoda Gaussa generuje mniejsze błedy od metody inwersji, powyżej n = 15 błedy sa dość duże i nie da sie jednoznacznie określić która z tych metod jest dokładniejsza. W przypadku macierzy losowych obie metody maja podobny poziom dokładnośći oraz widzimy, że błedy sa dużo mniejsze niż w macierzy Hilberta

Zadanie 4

Zadanie 4 polega na obliczeniu miejsc zerowych wielomianu Wilkinsona a nastepnie podstawieniu ich do wielomianu w celu sprawdzenia.

	Podpunkt a	**Podpunkt b**
$\|P(z_1)\|$	23323.616390897252	2168.9361669986724
$\|P(z_2)\|$	64613.550791712885	29948.438957395843
$\|P(z_3)\|$	18851.098984644806	131490.53518320003
$\|P(z_4)\|$	2.6359390809003003e6	1.463581801015593e6
$\|P(z_5)\|$	2.3709842874839526e7	4.998759351487615e6
$\|P(z_6)\|$	1.2641076289358065e8	5.4544600751202874e7
$\|P(z_7)\|$	5.2301629899144447e8	1.248331651599973e9
$\|P(z_8)\|$	1.798432141726085e9	1.7418188131469143e10
$\|P(z_9)\|$	5.121881552672067e9	1.3471231767440475e11
$\|P(z_{10})\|$	1.4157542666785017e10	1.4798899587605608e12
$\|P(z_{11})\|$	3.586354765112257e10	1.4798899587605608e12
$\|P(z_{12})\|$	8.510931555828575e10	3.293304814745614e13
$\|P(z_{13})\|$	2.2136146301419052e11	3.293304814745614e13
$\|P(z_{14})\|$	3.812024574451268e11	9.545831946619854e14
$\|P(z_{15})\|$	8.809029239560208e11	9.545831946619854e14
$\|P(z_{16})\|$	1.6747434633806333e12	2.742114330259112e16
$\|P(z_{17})\|$	3.3067827086376123e12	2.742114330259112e16
$\|P(z_{18})\|$	6.166202940769282e12	4.252451624827199e17
$\|P(z_{19})\|$	1.406783619602919e13	4.252451624827199e17
$\|P(z_{20})\|$	3.284992217648231e13	1.374352755206264e18

Dla wysokich wartości k w z_k w podpunkcie b otrzymujemy takie same wartości, ponieważ miejsca zerowe wychodza tam liczbami urojonymi. Jak widzimy w tym zadaniu nawet bardzo mała różnica w liczbie, czyli 2^{-23} powoduje ogromne zmiany w wartościach. Z kolei fakt, że wstawiajac wartości x bedace miejscami zerowymi wartości nie wychodza równe 0 wynika z tego, że współczynniki przy niskich potegach x maja powzyej 17 znaków, a tyle maksymalnie można zakodować w arytmetyce Float64

	Podpunkt a	**Podpunkt b**
$\|z_1 - 1\|$	1.9162449405030202e-13	1.9539925233402755e-14
$\|z_2 - 2\|$	1.1426415369442111e-11	1.4264145420384011e-12
$\|z_3 - 3\|$	1.8315127192636282e-10	1.0508705017286957e-10
$\|z_4 - 4\|$	1.6181327833209025e-8	4.993385704921138e-9
$\|z_5 - 5\|$	6.88670983350903e-7	3.4712703822492585e-8
$\|z_6 - 6\|$	1.162839790502801e-5	5.852511414161654e-6
$\|z_7 - 7\|$	0.00011291076623098917	0.00029553378320112955
$\|z_8 - 8\|$	0.0007205937181220534	0.0072266540647767386
$\|z_9 - 9\|$	0.003273831140774064	0.082603056617506
$\|z_{10} - 10\|$	0.010734312221535092	0.6502965968281023
$\|z_{11} - 11\|$	0.027997558569794023	1.110092326920887
$\|z_{12} - 12\|$	0.051726041599520656	1.6650968123818863
$\|z_{13} - 13\|$	0.08203197196995404	2.0458176697496047
$\|z_{14} - 14\|$	0.09319943480685211	2.5188313205122075
$\|z_{15} - 15\|$	0.0814392993774824	2.7129043747424584
$\|z_{16} - 16\|$	0.05759568132553383	2.906000476898456
$\|z_{17} - 17\|$	0.026861831476395537	2.8254873227453055
$\|z_{18} - 18\|$	0.009515376609449788	2.4540193937292005
$\|z_{19} - 19\|$	0.001981084996206306	2.004328632592893
$\|z_{20} - 20\|$	0.00019609193560299332	0.8469088741049902

Zadanie 5

W zadaniu tym iterujemy po równaniu reukrencyjnym na 2 różne sposoby. Sposób 1: Wykonanie 40 iteracji, sposób 2 to natomiast wykonanie 10 iteracji, obciecie wyniku do 3 liczb po przecinku i nastepnie wykonanie pozostałych 30 iteracji. Badanie zostało przeprowadzone w arytmetyce Float32 oraz Float64

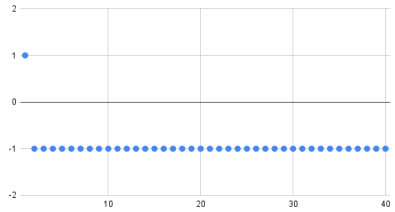
	40 iteracji	**10 + 30 iteracji**
Float32	0.25860548	1.093568
Float64	0.011611238029748606	0.7305550338104317

Mimo tak dużych rozbieżności pomiedzy Float32 a Float64 w obu przypadkach x po 10 iteracjach i obcieciu do 3 liczb po przecinku wynosił 0.722

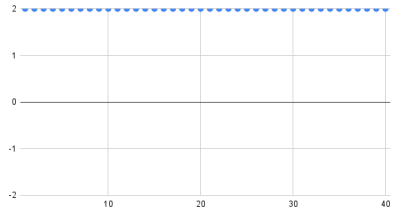
Zadanie 6

W zadaniu 6 podobnie jak w zadaniu 5 wykonujemy 40 iteracji na pewnym wzorze rekurencyjnym. W celu zaobserwowania zachowań wygenerowanych ciagów postanowiłem przedstawić je na wykresach. Widzimy, że podpunkty w których x_0 jest liczbami całkowittymi nie generuja dziwnych wykresów, natomiast podpunkty 3, 6 oraz 7, gdzie x_0 jest liczbami ułamkowymii powoduje dziwne wachania wykresu, które sa najbardziej widoczne w punkcie 3.

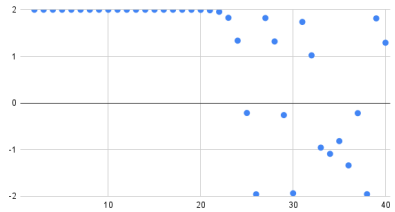
Punkt 1



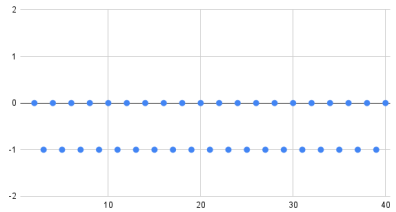
Punkt 2



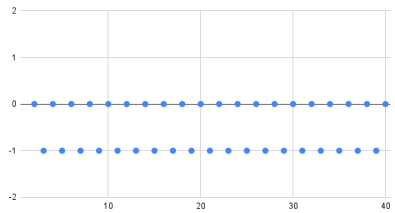
Punkt 3



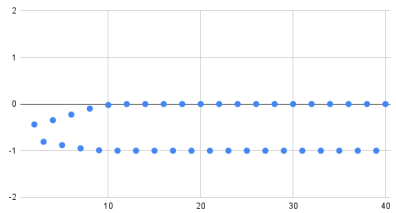
Punkt 4



Punkt 5



Punkt 6



Punkt 7

